

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ה - אלגברה 1מ1, 1040064
19.3.25

פתרונות מלאים

	:	פקולטה:		:	ת"ז:
--	---	---------	--	---	------

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a, b, c) = \begin{pmatrix} a+b+2c & a+b+2c \\ b+c & 2a+2b+4c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס לתמונה של T כך שכל המטריצות בבסיס זה, הן לכסינות מעל $\mathbb{R}$.
 ג. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם W הוא מרחב המטריצות האנטי סימטריות מסדר 2 מעל $\mathbb{R}$, אז $\mathbb{R}^{2 \times 2} = W \oplus \text{Im } T$.

ד. (6 נק') תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדרת ע"י: $S \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x-y, z, -x+w)$. מצאו את

$$B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$
 המטריצה המייצגת את $S \circ T$ לפי הבסיס הסדור

פתרון שאלה 1:

א. גרעין:

$$T(a, b, c) = \begin{pmatrix} a+b+2c & a+b+2c \\ b+c & 2a+2b+4c \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b+2c=0 \\ a+b+2c=0 \\ b+c=0 \\ 2a+2b+4c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-c \\ b=-c \end{cases} \Rightarrow$$

$$\text{Ker } T = \{(-c, -c, c) \mid c \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 1, -1)\}$$

קיבלנו וקטור אחד פורש ושונה מאפס. לכן: $B_{\text{Ker } T} = \{(1, 1, -1)\}$. מימד הגרעין הוא 1.

ב. לפי משפט המימדים, מימד התמונה הוא: $\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Ker } T = 3 - 1 = 2$. נמצא קבוצה פורשת לתמונה וניקח ממנה שתיים בלתי תלויות לינארית שיהיו בסיס:

$$T(a, b, c) = \begin{pmatrix} a+b+2c & a+b+2c \\ b+c & 2a+2b+4c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

ניתן לראות שהמטריצה השלישית היא סכום שתי הראשונות שהן עצמן לא פרופורציונאליות ולכן:

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

בבסיס זה כל המטריצות הן לכסינות כי: אם נחשב להן פולינום אופייני נגלה כי לשתיהן יש שני ע"ע ממשיים שונים והן מסדר 2 ולכן לכסינות מעל $\mathbb{R}$. המטריצה השמאלית משולשלת עליונה לכן ע"ע הם איברי האלכסון 1, 2. והפולינום האופייני של הימנית הוא: $\lambda^2 - 3\lambda + 1$. הדיסקרימיננטה היא: $\Delta = 9 - 4 \cdot 1 \cdot 1 > 0$ לכן יש שני שורשים ממשיים.

ג. נמצא איבר כללי של התמונה (צירוף לינארי של הבסיס שמצאנו) ונאלץ את תנאי W (אנטי סימטרית):

$$B_{\text{Im}T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & \alpha + \beta \\ \beta & 2\alpha + 2\beta \end{pmatrix} \xrightarrow{A^T = -A} \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = -\beta \\ 2\alpha + 2\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow W \cap \text{Im}T = \{0\}$$

קיבלנו כי הסכום הוא סכום ישר. נבדוק האם $\mathbb{R}^{2 \times 2} = W \oplus \text{Im}T$. מאחר ו- $W \oplus \text{Im}T \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$ (יש

הכלה), נותר לבדוק שוויון מימדים. נזכור כי $W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ ולכן מימדו 1. לפי משפט המימדים

הראשון מתקיים (עבור סכום ישר):

$$\dim(W \oplus \text{Im}T) = \dim W + \dim \text{Im}T = 1 + 2 = 3 \neq \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$$

ולכן $\mathbb{R}^{2 \times 2} \neq W \oplus \text{Im}T$.

כמובן, כי ניתן להראות גם שקיימת מטריצה מסדר 2 שהיא לא סכום של מטריצה אנטי סימטרית ומטריצה מ- $\text{Im}T$.

ד. נסמן $S \circ T = H$ ומתקיים: $H: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. נמצא את הנוסחה שלה ואז נמצא מטריצה מייצגת לפי הבסיס הנתון:

$$H(a, b, c) = S(T(a, b, c)) = S \begin{pmatrix} a+b+2c & a+b+2c \\ b+c & 2a+2b+4c \end{pmatrix} = (0, b+c, a+b+2c)$$

$$H(b_1) = H \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0b_1 - 1b_2 + 1b_3$$

$$H(b_2) = H \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = -1b_1 - 1b_2 + 2b_3$$

$$H(b_3) = H \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = -2b_1 - 2b_2 + 4b_3$$

$$[H]_B = [S \circ T]_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') יהיו λ_1, λ_2 הערכים העצמיים השונים של A , כאשר $\lambda_1 < \lambda_2$. מצאו את כל הערכים של $b, c \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה M לא דומה ל- A , כאשר $M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 6 & b \\ 0 & \lambda_2 & c \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$.
- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : לכל מטריצה סימטרית $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, אם המטריצה AB סימטרית אז $AB = BA$ (שימו לב כי, A היא המטריצה הנתונה בשאלה).

פתרון שאלה 2 :

א. נמצא פולינום אופייני :

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_3 + C_2} \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & -1 \\ \lambda - 4 & \lambda - 2 & -1 \\ \lambda - 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_j \rightarrow R_j - R_1, j \neq 1} \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 4) \end{aligned}$$

קיבלנו ערכים עצמיים ממשיים :

$$\lambda_1 = 1 \text{ מריבוי אלגברי } 2;$$

$\lambda_2 = 4$ מריבוי אלגברי 1 ; לפי משפט, ריבוי גיאומטרי קטן או שווה מריבוי אלגברי ולכן ריבוי גיאומטרי יוצא גם 1.

נמצא ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 1$:

$$n - r(A - \lambda_1 I) = 3 - r \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

ב. קיבלנו כי כל הערכים העצמיים ממשיים, ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה מעל $\mathbb{R}$. נמצא וקטורים עצמיים :

עבור $\lambda_1 = 1$ נפתור $(A - I)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow$$

$$a+b+c=0 \Rightarrow (a,b,c) = (a,b,-a-b) = a(1,0,-1) + b(0,1,-1)$$

הווקטורים $\{(1,0,-1), (0,1,-1)\}$ פורשים את המרחב העצמי של $\lambda_1=1$ ולא פרופ' לכן בסיס.

עבור $\lambda_2=4$ נפתור $(A-4I)\bar{x}=0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} a-c=0 \\ b-c=0 \end{cases} \Rightarrow (a,b,c) = (c,c,c) = c(1,1,1)$$

הווקטור בקבוצה $\{(1,1,1)\}$ פורש את המרחב העצמי של $\lambda_2=4$ ושונה מ-0 לכן בסיס.
 כמובן כי ניתן לקצר את החשבון ולטעון כי סכום כל 1ורה הוא 4 ולכן $(1,1,1)$ הוא וקטור עצמי ומאחר והר"ג הוא 1, זה גם בסיס.
 מכאן נקבל כי :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ג. המטריצה הנתונה היא $M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 6 & b \\ 0 & \lambda_2 & c \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$. לפי החישובים שעשינו מתקיים: $M = \begin{pmatrix} 1 & 6 & b \\ 0 & 4 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

מאחר והמטריצה משולשת עליונה, ואברי האלכסון הם הע"ע, הרי שכל שמורות הדמיון יתקיימו (כולל אותה דרגה) ולכן נדרוש ש M תהייה לא לכסינה כדי שלא תהייה דומה ל- A . נדרוש שהריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 1 ולא 2 וזה יבטיח ש M לא לכסינה, כלומר נדרוש :

$$n-r(M-I) = 3-r \begin{pmatrix} 0 & 6 & b \\ 0 & 3 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow r \begin{pmatrix} 0 & 6 & b \\ 0 & 3 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 & b \\ 0 & 3 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_2-R_1} \begin{pmatrix} 0 & 6 & b \\ 0 & 0 & 2c-b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow r=2 \Leftrightarrow b \neq 2c$$

ד. הטענה נכונה. נבחין כי A הנתונה היא סימטרית ולכן נתון ש A וגם B וגם AB סימטריות, ויש להוכיח $AB=BA$. מהנתון ש- AB סימטרית נובע: $(AB)^t = AB$. מצד שני, לפי חוקי שיחלוף $(AB)^t = B^t A^t$. אבל נתון ש A וגם B סימטריות ולכן: $(AB)^t = B^t A^t = BA$, וקיבלנו: $AB=BA$ כנדרש.
 כמובן, שניתן היה גם לעשות חשבון ישיר עם מטריצה סימטרית כללית B מסדר 3.

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F ויהיו u, v, w ב- V תלויים לינארית מעל F . אז המרחב

הנפרש ע"י u, v שווה למרחב הנפרש ע"י u, w .

לא נכון: נבחר למשל $u = (1, 0)$, $v = (2, 0)$, $w = (0, 1)$ במרחב $V = \mathbb{R}^2$. u, v, w תלויים לינארית

כי $v = 2u + 0w$ אבל $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u\} \neq \text{span}\{u, w\} = \mathbb{R}^2$. $\text{span}\{u, w\} = \mathbb{R}^2$ כי

$\{u, w\}$ הם שני וקטורים בת"ל במרחב ממימד 2.

ב. (8 נק') לא קיימת $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ הפיכה, כך ש $A^{-1} = -A^t$.

נכון: לא קיימת מטריצה כזו. נניח שכן קיימת ונחשב דטרמיננטה לשני האגפים, נקבל:

$$|A^{-1}| = |-A^t| \text{ לפי חוקי דטרמיננטה: } |A^{-1}| = (-1)^5 |A^t| = -|A^t| = -|A| \text{ קיבלנו: } \frac{1}{|A|} = -|A| \text{ או}$$

$|A|^2 = -1$. וזה לא יתכן כי A ממשית ולכן הדטרמיננטה שלה מתקבלת מחיבור וכפל ממשיים ולכן

התוצאה היא ממשית.

ג. (8 נק') יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים: $T(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$. אם

$\dim \text{Im } T < \dim \text{Ker } T$ אז $T + I$ אופרטור הפיך (כאן I הוא אופרטור הזהות).

נכון: מהנתון הראשון נובע ש- $\lambda_1 = 2$ הוא ע"ע של T וכן ש- $T \neq 0$. לכן מהנתון

$\dim \text{Im } T < \dim \text{Ker } T$ ומשפט המימדים השני נובע: $\dim \text{Ker } T = 2$, $\dim \text{Im } T = 1$. לכן 0 הוא

ע"ע מריבוי גיאומטרי 2 (המרחב העצמי של 0 הוא $\text{Ker } T$). לכן הע"ע של $T + I$ הם

$$\{0+1, 0+1, 2+1\} = \{1, 1, 3\}. \text{ קיבלנו כי 0 הוא לא ע"ע של } T + I \text{ ולכן } T + I \text{ הפיך.}$$

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. אם $\text{rank}(A-I) < \text{rank}(A+I) < \text{rank}(A)$, אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

נכון: מהנתון נובע שהדרגות הן: $\text{rank}(A) = 3$, $\text{rank}(A+I) = 2$, $\text{rank}(A-I) = 1$, שכן, אם

$\text{rank}(A-I) = 0$ אז נובע $A = I$ ואז $\text{rank}(A+I) = \text{rank}(2I) = 3 \neq 2$. מכאן

נסיק כי $\lambda_1 = 1$ הוא ע"ע של A מריבוי גיאומטרי $3 - \text{rank}(A-I) = 3 - 1 = 2$ וכן $\lambda_2 = -1$ הוא

ע"ע של A מריבוי גיאומטרי $3 - \text{rank}(A+I) = 3 - 2 = 1$. קיבלנו כי סכום הריבויים הגיאומטריים

הוא 3 ו- A מסדר 3 ולכן לכסינה מעל $\mathbb{R}$ כי כל הע"ע ממשיים.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי: $z \in \mathbb{C}$. אם $z \neq i$ ומקיים $\left| \frac{i+z}{i-z} \right| = 1$, אזי:

A. $\operatorname{Re}(z) = 0$

B. $\operatorname{Im}(z) = 0$

C. $|z| = 1$

D. $z = 0$

E. $\operatorname{Re}(z) > 0$

פתרון שאלה 4:

נפשט את הביטוי. ניתן קודם להציב $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$ ואז לפשט את הביטוי או קודם לפשט את הביטוי ואז להציב. נבחר קודם לפשט את הביטוי.

נכפול את שני האגפים במכנה ונקבל: $|i+z| = |i-z|$. מאחר והכול חיובי נעלה בריבוע ונקבל:

$$|i+z|^2 = |i-z|^2 \quad \text{לכן כל אגף שווה לביטוי בתוך המודול כפול הצמוד שלו, כלומר:}$$

$$(i+z)\overline{(i+z)} = (i-z)\overline{(i-z)}$$

$$(i+z)(\bar{i} + \bar{z}) = (i-z)(\bar{i} - \bar{z})$$

$$i \cdot \bar{i} + i \cdot \bar{z} + z \cdot \bar{i} + z\bar{z} = i \cdot \bar{i} - i \cdot \bar{z} - z \cdot \bar{i} + z\bar{z}$$

$$1 + 2\operatorname{Re}(i \cdot \bar{z}) + |z|^2 = 1 - 2\operatorname{Re}(i \cdot \bar{z}) + |z|^2$$

$$4\operatorname{Re}(i \cdot \bar{z}) = 0 \Rightarrow \operatorname{Re}(i \cdot \bar{z}) = 0$$

$$z = a + ib, a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 = \operatorname{Re}(i \cdot \bar{z}) = \operatorname{Re}(i \cdot (a - ib)) = \operatorname{Re}(ia + b) = b \Rightarrow 0 = b = \operatorname{Im}(z)$$

ולטובת אלו המעדיפים קודם להציב ואז לפשט: נזכור כי אם $w = x + iy$ אז $|w|^2 = x^2 + y^2$ לכן:

$$|i+z|^2 = |i-z|^2$$

$$|i+(a+ib)|^2 = |i-(a+ib)|^2$$

$$|a+i(1+b)|^2 = |-a+i(1-b)|^2$$

$$a^2 + (1+b)^2 = (-a)^2 + (1-b)^2$$

$$a^2 + 1 + 2b + b^2 = a^2 + 1 - 2b + b^2$$

$$4b = 0 \Rightarrow b = 0$$

סימון נכון הוא: B.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ויהי $b \in \mathbb{R}^m$, $b \neq 0$. אזי:

A. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד, אז גם למערכת $A^t \bar{z} = 0$ יש פתרון יחיד.

B. אם Y_1, Y_2, Y_3 הם שלושה פתרונות שונים למערכת $A\bar{x} = b$, אז אוסף כל הפתרונות של

המערכת $A\bar{x} = b$, נתון ע"י: $t(Y_1 - Y_2) + s(Y_1 - Y_3) + Y_1$.

C. אם Y_1, Y_2, Y_3 הם שלושה פתרונות שונים של המערכת $A\bar{x} = b$ אז גם $\frac{1}{6}Y_1 + \frac{1}{3}Y_2 + \frac{1}{2}Y_3$ הוא

פתרון של המערכת.

D. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל b , אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

E. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות אז קיים $b \neq 0$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון.

פתרון שאלה 5:

נעבור על כל הסעיפים. במקרה של דוגמא נגדית נציג את מטריצת המקדמים המורחבת של הממ"ל:

A. **לא נכון.** למשל למערכת: $(A|0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$ יש פתרון יחיד כי $r(A) = 2 = n$ אבל למערכת

$$(A^t|0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad r(A^t) = 2 < n = 3$$

יש אינסוף פתרונות כי $r(A^t) = 2 < n = 3$.

B. **לא נכון.** לא נתונה הדרגה של המטריצה. אם היה נתון שדרגת המטריצה היא $n-2$ אז מספר

דרגות החופש היה נתון ע"י $n - (n-2) = 2$ והפתרון הכללי יכול היה להראות ככה. אבל אם

ניקח, למשל, מטריצה מסדר 3×4 ומדרגה 1, אז מספר דרגות החופש הוא $4-1=3$ ואז

$t(Y_1 - Y_2) + s(Y_1 - Y_3) + Y_1$ הוא חלק מאוסף כל הפתרונות ולא כל הפתרונות.

C. **נכון.** נתון $AY_j = b$ לכל $j = 1, 2, 3$ ולכן:

$$A\left(\frac{1}{6}Y_1 + \frac{1}{3}Y_2 + \frac{1}{2}Y_3\right) = \frac{1}{6}AY_1 + \frac{1}{3}AY_2 + \frac{1}{2}AY_3 = \frac{1}{6}b + \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}b = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)b = b$$

D. **לא נכון.** למשל למערכת $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_2 \end{array} \right)$ יש פתרון לכל b , אבל למערכת $A\bar{x} = 0$ יש

אינסוף פתרונות.

E. **לא נכון.** למשל למערכת $(A|0) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$ יש אינסוף פתרונות וגם למערכת $A\bar{x} = b$ יש

אינסוף פתרונות ולכן לא קיים b עבורו למערכת אין פתרון.

סימון נכון: C

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית שהיא גם **על**, ומקיימת :

$$T(1, 2, 3, 4) = T(1, 3, 1, 2) = T(1, 2, 2, 1) = (1, 0)$$

אם $T(1, 1, 2, a) = (1, 0)$ אז :

A. $a = -3$.

B. $a = -2$.

C. $a = -1$.

D. $a = 0$.

E. אין מספיק נתונים כדי לקבוע את ערכו של a .

פתרון שאלה 6 :

מאחר וההעתקה היא על הרי שמימד התמונה הוא 2. נתונים 3 וקטורים בת"ל בעלי אותה תמונה וכך גם $T(1, 1, 2, a) = (1, 0)$ ולכן $(1, 1, 2, a)$ בהכרח חייב להיות צירוף לינארי של 3 הוקטורים שתמונותיהן נתונות, אחרת נקבל ש- T מוגדרת על איברי בסיס ומימד התמונה הוא 1 כלומר T לא על בסתירה לנתון. לכן נדרג את הוקטור $(1, 1, 2, a)$ עם השלושה הנתונים, ונדרוש שהשורה תתאפס כלומר שיהיה שייך למרחב השורות של הוקטורים האחרים :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & a-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & a-6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & a+3 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: A

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ אזי :

A. קיים רק זוג אחד (a, b) עבורו המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

B. קיימים רק שני זוגות (a, b) עבורם המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

C. קיימים רק שלושה זוגות (a, b) עבורם המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

D. קיימים אינסוף זוגות (a, b) עבורם המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

E. המטריצה לכסינה לכל זוג (a, b) .

פתרון שאלה 7:

נמצא מתי המטריצה לכסינה ונסמן את התשובה הנכונה:

המטריצה משולשת עליונה ולכן הערכית העצמיים שהם איברי האלכסון: $a, 0, 1$.

א. אם $a \neq 1, 0$ אז נקבל מטריצה מסדר 3 עם 3 ע"ע שונים ולכן לכסינה ולכל ע"ע ר"א שווה ר"ג שווה 1.

ב. אם $a = 1$ אז נקבל ש- $\lambda = 1$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 ולכן לליכסון של A נדרוש גם ריבוי גיאומטרי 2 (עבור ע"ע 0 מתקיים ר"א=ר"ג=1 ולכן לא צריך לבדוק): כדי לקבל $n - r(A - I) = 2$ נדרוש

$$r(A - I) = r_{a=1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 1 \Leftrightarrow b = -\frac{1}{2} : r(A - I) = 1$$

אם"ם $(a, b) = (1, -0.5)$ ואז $\lambda = 1$ הוא ע"ע מריבוי אלגברי 2.

ג. אם $a = 0$ אז נקבל ש- $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 ולכן לליכסון של A נדרוש גם ריבוי

גיאומטרי 2 (עבור ע"ע 1 מתקיים ר"א=ר"ג=1 ולכן לא צריך לבדוק): כדי לקבל $n - r(A - 0I) = 2$

$$r(A) = r_{a=0} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 \Leftrightarrow b = 0 : r(A - 0I) = r(A) = 1$$

לכסינה אם"ם $(a, b) = (0, 0)$ ואז $\lambda = 0$ הוא ע"ע מריבוי אלגברי 2.

קיבלנו שני זוגות של (a, b) עבורם המטריצה לכסינה עם ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

סימון נכון: B.